

# Dossier tecnico preliminare per assessment e solution design

Acquisizione, supervisione e analisi integrata di produzione ed energia.

## LE QUATTRO SEZIONI

- 1 · Prodotto — pagine 02–06
- 2 · Dati e architettura — pagine 07–09
- 3 · Misure e analisi — pagine 10–12
- 4 · Delivery e supporto — pagine 13–14

## EMESSO DA

Denominazione

Referente

Email

Data di emissione

## DESTINATARI

Operations · Engineering · IT/OT  
Manutenzione · Energia · Procurement tecnico

## ANNESI TECNICI

A1 compatibilità · A2 dimensionamento  
A3 sicurezza e governo · A4 dizionario KPI

# Dal segnale all'informazione utilizzabile.

Che cosa acquisisce, come contestualizza il dato e quali output restituisce.



Lo schema descrive il metodo di funzionamento, non un impianto specifico.

## CHE COSA RICHIEDE

- Accesso in sola lettura ai controllori
- Punti di misura per le utility
- Anagrafiche di prodotto e ordine
- Un ambiente di deployment concordato con IT

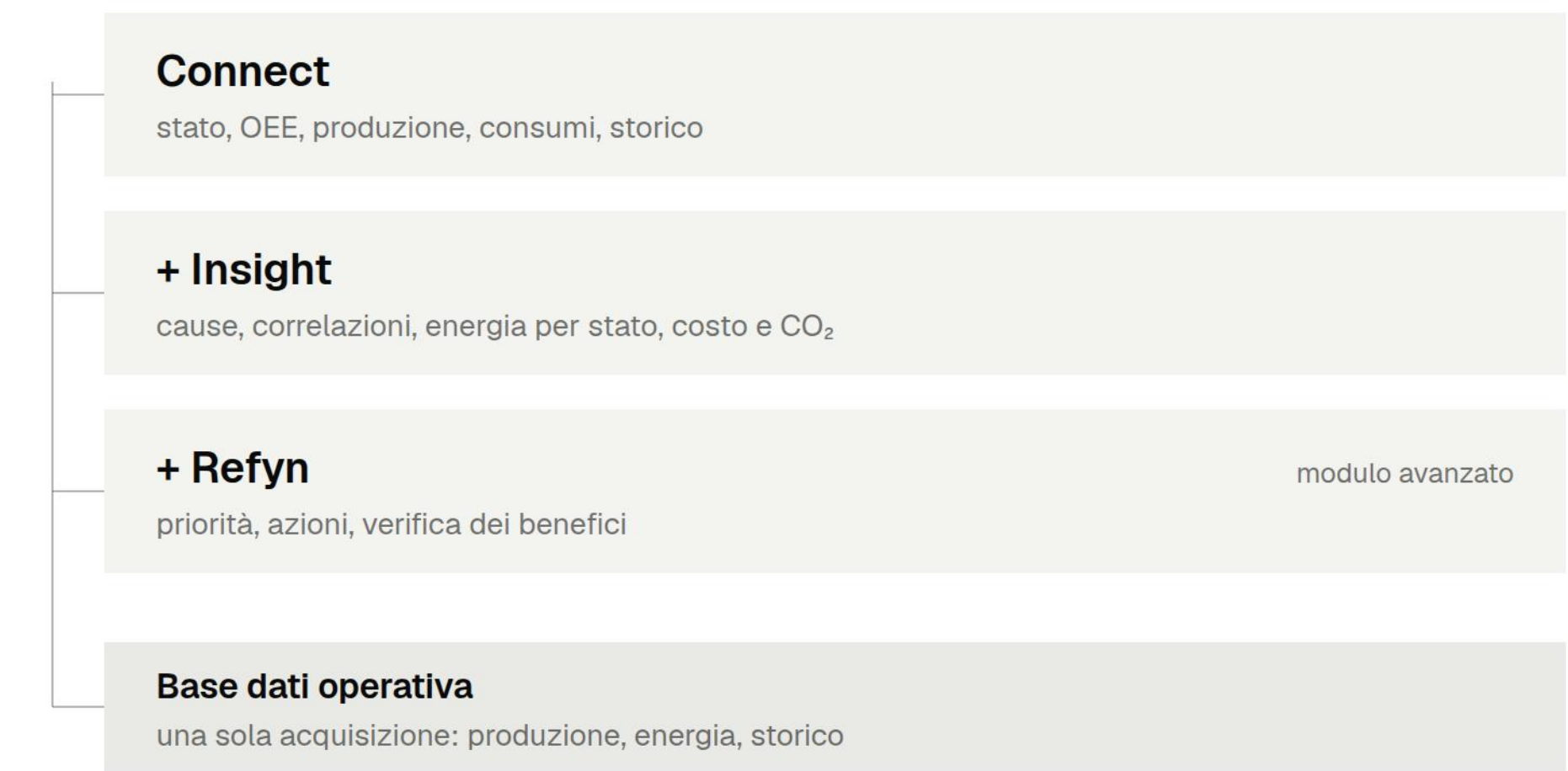
## CHE COSA NON PRESUPPONE

- Sostituzione delle macchine
- Rifacimento completo dei PLC
- Cloud obbligatorio

Perimetro e requisiti vengono definiti nel solution design. Eventuali adeguamenti ai segnali vengono verificati in audit.

# Connect, Insight e Refyn sulla stessa base dati.

Tre gradi di valore estratti da una sola acquisizione, non tre prodotti separati.



## CHE COSA AGGIUNGE OGNI LIVELLO

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Connect | vede e misura       |
| Insight | spiega e quantifica |
| Refyn   | guida e verifica    |

## SERVIZI SPECIALISTICI

Attivabili su tutti e tre i livelli: assessment, configurazione dei KPI, review, formazione e scale-up.

Ogni livello comprende il precedente e lavora sugli stessi dati. Il perimetro effettivo dipende dai segnali disponibili.



# Connect rende visibile ciò che sta succedendo.

Che cosa gira, che cosa è fermo, da quanto e per quale causa: nella stessa schermata.



- LE TRE AREE
- 1

Stato di linea, che cosa gira adesso
- 2

Timeline del turno, quando si è fermata
- 3

Causa associata, perché e per quanto
- CHI LA USA
- Conduuttore di linea, capoturno, responsabile di produzione
- CHE DECISIONE ABILITA
- Intervenire sul fermo in corso e assegnare la causa mentre è ancora nota

# Insight spiega dove si perde capacità e valore.

Le cause ordinate per impatto economico, non per frequenza.

| Cause di fermo - Linea 1 - ultimi 7 giorni |        |        |  | ordinate per costo |
|--------------------------------------------|--------|--------|--|--------------------|
| Causa                                      | Eventi | Durata |  | Costo              |
| <div></div> Mancanza tappi                 | 14     | 96 min |  | 6.720 €            |
| Cambio formato                             | 4      | 62 min |  | 4.340 €            |
| Micro-fermate                              | 38     | 41 min |  | 2.870 €            |
| Manutenzione                               | 2      | 25 min |  | 1.750 €            |
| Il 43% del costo viene da una causa sola   |        |        |  | 15.680 €           |

CHE COSA AGGIUNGE

Cause associate e validate  
Correlazione con l'energia  
Costo energetico per pezzo e CO<sub>2</sub>  
Confronti fra turni e formati

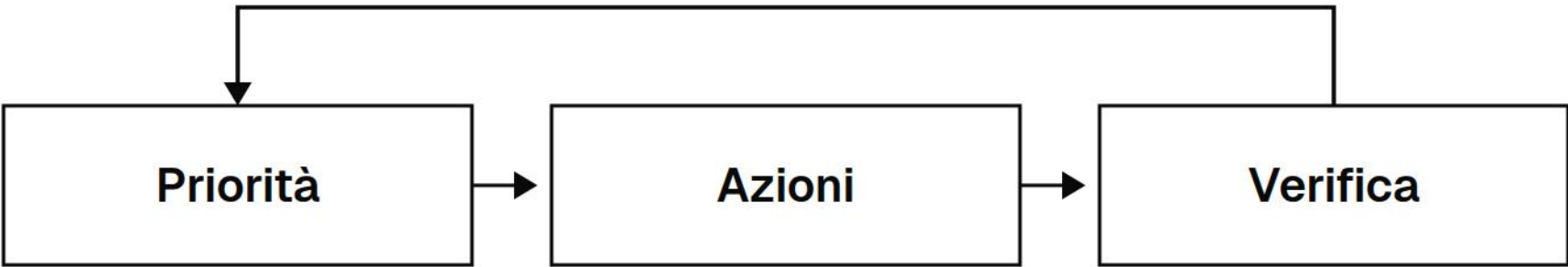
COME ORDINA

Per impatto economico: quattordici fermi brevi possono pesare più di un fermo lungo.

La causa è associata all'evento e validata da chi la conosce.

# Un ciclo che si chiude: priorità, azioni, verifica.

I risultati aggiornano le priorità del ciclo successivo.



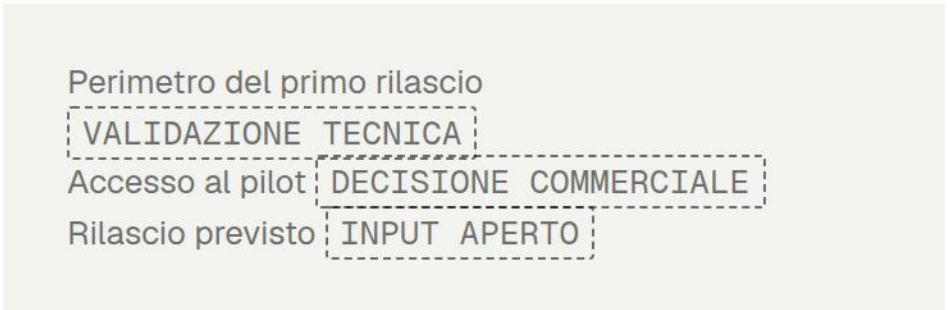
Impatto potenziale  
Energia evitabile  
Impatto economico

Responsabile e ambito  
Baseline e target  
Scadenza e stato

Beneficio verificato  
Confronto con la baseline  
Periodo di osservazione

Se il beneficio non è confermato, l'azione viene riesaminata con una baseline aggiornata.

## MODULO AVANZATO IN SVILUPPO



## CHE COSA PORTA CON SÉ UN'AZIONE

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Responsabile | e ambito        |
| Baseline     | e target        |
| Scadenza     | e stato         |
| Beneficio    | verificato o no |

La verifica confronta il periodo osservato con la baseline dichiarata all'apertura dell'azione: senza baseline non c'è beneficio dimostrabile.  
Rappresentazione del funzionamento previsto



SEZIONE 2 · DATI E ARCHITETTURA

Il dato che non esiste non si analizza: si misura.

Da dove leggiamo, e dove il dato va aggiunto.

| PUNTO DI MISURA | PLC E STATI  | CONTA PEZZI   | CONTATORE ENERGIA | CHE COSA MANCA             |
|-----------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| Riempitrice     | già presente | già presente  | da verificare     | affidabilità del contatore |
| Etichettatrice  | già presente | da verificare | da aggiungere     | misura dedicata            |
| Tappatrice      | già presente | già presente  | da aggiungere     | misura dedicata            |
| Quadro di linea | —            | —             | già presente      | —                          |

QUANDO SERVE NUOVA SENSORISTICA

Quando il segnale non esiste, o esiste e non è affidabile. Precisione, installazione, proprietà dello strumento e calibrazione si decidono in audit; la sensoristica è una voce separata dal software. Se l'installazione richiede un fermo linea, va pianificata con la produzione.

# Dove risiede e come comunica con la rete di stabilimento.

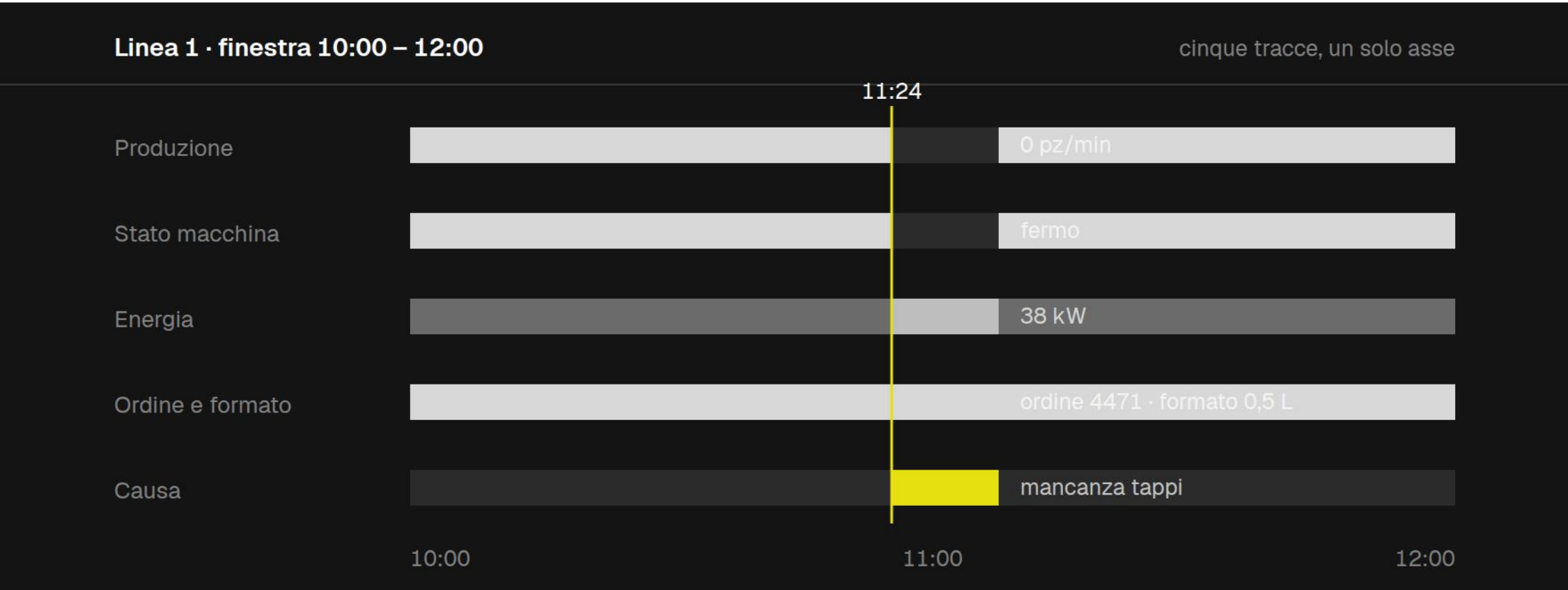
La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura. Eventuali scambi ulteriori vengono definiti nel solution design.





# Lo stesso evento, lo stesso tempo, lo stesso prodotto.

Senza un tempo comune le cinque letture non si incontrano.



## I SETTE ATTRIBUTI

tempo · macchina · prodotto · ordine ·  
stato · causa · turno

## TRE CONTROLLI SULLA QUALITÀ

- 1 Completezza della serie
- 2 Coerenza fra sorgenti diverse
- 3 Validazione della causa da parte di chi la conosce

Il dato diventa leggibile soltanto quando  
condivide tempo e contesto. La causa è  
proposta sulla base dello stato e validata da chi  
la conosce.

SEZIONE 3 · MISURE E ANALISI

Una misura vale quanto il perimetro che dichiara.

L'OEE dice quanto. Le perdite dicono dove.

Tre fattori dichiarati, quattro perdite ordinate per costo.

OEE di linea · collo di bottiglia: riempitrice



OEE del turno:  $94,6\% \times 79\% \times 95,6\% = 71,4\%$  · in giallo la capacità persa a ogni gradino

SETTE GIORNI, PER COSTO

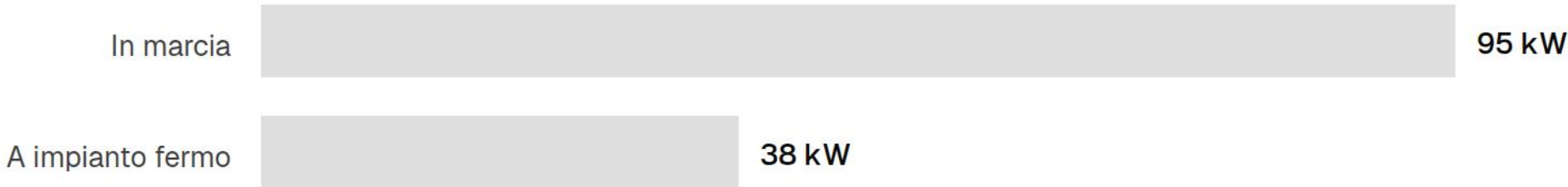
|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Mancanza tappi | 96 min · 6.720 €   |
| Cambio formato | 62 min · 4.340 €   |
| Micro-fermate  | 41 min · 2.870 €   |
| Manutenzione   | 25 min · 1.750 €   |
| Totale         | 224 min · 15.680 € |

La prima causa vale il 43% del costo: è da lì che parte la priorità. Perimetro, calendario, tempo ciclo ideale e conteggio dei pezzi conformi si dichiarano prima del calcolo.

# Dal consumo al costo energetico del pezzo.

Lo stesso turno letto in kWh, in euro e in CO<sub>2</sub>e.

Potenza assorbita per stato



Nel turno: 454 minuti in marcia, 26 di fermo → 719 + 16 = 735 kWh

Il turno in tre numeri, ognuno con il suo calcolo

735 kWh

719 in marcia + 16 a fermo

162 €

735 kWh × 0,22 €/kWh

227.000 pz

454 min × 500 pz/min

Per 1.000 pezzi

3,2 kWh

0,71 €

1,13 kgCO<sub>2</sub>e

735 ÷ 227.000 × 1.000, poi × 0,22 €/kWh · CO<sub>2</sub> calcolata o stimata con 0,35 kgCO<sub>2</sub>e/kWh

## PARAMETRI DEL CALCOLO

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Cadenza nominale     | 500 pz/min                   |
| Potenza in marcia    | 95 kW                        |
| Potenza a fermo      | 38 kW                        |
| Prezzo energia       | 0,22 €/kWh                   |
| Fattore di emissione | 0,35 kgCO <sub>2</sub> e/kWh |
| Durata del turno     | 480 min                      |
| Fermo nel turno      | 26 min                       |

Prezzo e fattore di emissione arrivano dal contratto di fornitura. Il perimetro della potenza a impianto fermo — linea, macchine o ausiliari — si dichiara nel solution design.



# Il dato esce nella forma in cui viene usato.

Ogni output ha un destinatario e una decisione che rende possibile.

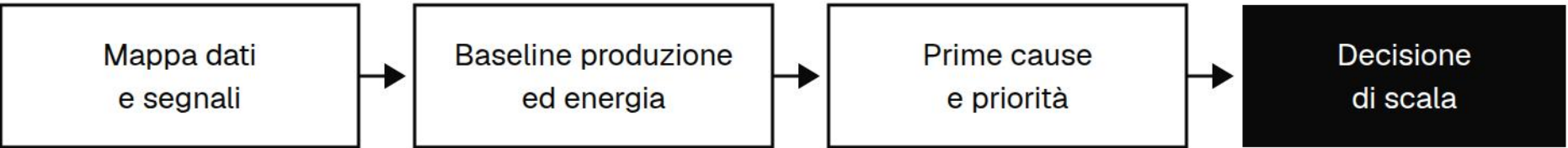
| OUTPUT                  | CHI LO USA             | CHE DECISIONE ABILITA            |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dashboard a bordo linea | Operatori e capiturno  | Intervenire adesso               |
| Report programmati      | Produzione ed energia  | Confrontare i periodi            |
| Export CSV ed Excel     | Continuous improvement | Analizzare fuori dallo strumento |
| PDF di periodo          | Direzione              | Decidere dove investire          |
| API                     | IT e sistemi a valle   | Alimentare un altro sistema      |
| Integrazioni            | Continuous improvement | Portare il dato dove serve       |

Un output senza destinatario è un file che nessuno apre: la configurazione parte da chi deve decidere, non dall’elenco dei formati. Le integrazioni con il gestionale sono possibili previa verifica del punto di innesto — perimetro, formato e frequenza si chiudono nel solution design. Disponibilità delle API da confermare.

SEZIONE 4 · DELIVERY E SUPPORTO

Il pilot non si chiude con una demo, ma con una decisione.

Una linea, quattro deliverable, criteri dichiarati.



Le fasi che li producono

Kickoff · raccolta dati · configurazione · validazione

Verifica con gli utenti · chiusura

La proposta di estensione si discute con chi dovrà usarla.

CRITERI DI USCITA

Dati completi                      serie senza buchi

Formule approvate                dizionario firmato

Cause validate                    da chi le conosce

Report condiviso                 con gli utenti reali

Durata, partecipanti e condizioni economiche si fissano nella proposta di pilot.

# Il progetto continua dopo il go-live.

Sei servizi, il deliverable di ciascuno e il modello con cui vengono erogati.

| SERVIZIO                     | CHE COSA PRODUCE                                                      | MODELLO                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Assessment e perimetrazione  | Mappa di asset, sorgenti e gap, perimetro e ipotesi economica         | una tantum              |
| Setup e integrazione         | Connettori, mapping, dashboard, formule, utenti e test                | una tantum              |
| KPI e formule                | Dizionario KPI, fattori, responsabilità e regole di revisione         | una tantum o periodico  |
| Performance ed energy review | Cause principali, energia fuori produzione, costo per pezzo, priorità | ricorrente              |
| Formazione e adozione        | Onboarding, procedure, materiali e sessioni di aggiornamento          | una tantum o ricorrente |
| Supporto e scale-up          | Supporto, change request, nuove linee e nuovi siti                    | ricorrente o a progetto |



# La compatibilità si verifica sull'impianto reale.

Otto elementi, il metodo di verifica e chi risponde di ciascuno.

| ELEMENTO            | COSA SI VERIFICA                             | ESITO               | OWNER           |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| PLC                 | Costruttore, modello e stato del controllore | da verificare       | Manutenzione    |
| Protocollo          | Protocollo esposto e interfaccia disponibile | VALIDAZIONE TECNICA | Audit tecnico   |
| Versione            | Versione installata su quella macchina       | VALIDAZIONE TECNICA | Audit tecnico   |
| Accesso             | Tag leggibili e frequenza sostenibile        | VALIDAZIONE TECNICA | Audit tecnico   |
| Gateway             | Segmento di rete, gateway e regole firewall  | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Contatore           | Punti di misura dell'energia già presenti    | VALIDAZIONE TECNICA | Audit tecnico   |
| ERP                 | Punto di innesto, formato e direzione        | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Lettura e scrittura | Direzione del flusso verso le macchine       | VALIDAZIONE TECNICA | Solution design |

Esiti ammessi: supportato · condizionato · da verificare · da aggiungere. Prima dell'audit ogni riga è da verificare: un elenco generico di protocolli non dice se un impianto è leggibile.

# Il dimensionamento si calcola, non si sceglie a listino.

Cinque grandezze determinano la taglia dell’ambiente.

| FASCIA  | TAG         | LINEE     | FREQUENZA | RETENTION | CPU         | RAM         | STORAGE     |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Piccola | fino a 500  | 1         | 1 s       | 12 mesi   | da definire | da definire | da definire |
| Media   | 500 – 2.000 | 2 – 4     | 1 s       | 24 mesi   | da definire | da definire | da definire |
| Grande  | oltre 2.000 | 5 e oltre | ≤ 1 s     | 36 mesi   | da definire | da definire | da definire |

Tag, linee, frequenza e retention sono ipotesi di fascia, da confermare con l'IT. CPU, RAM e storage restano input aperti: si chiudono con l'audit tecnico e non prima. La client edition preliminare mostra il metodo, non questi valori.

## LE CINQUE GRANDEZZE CHE DETERMINANO LA FASCIA

|                          |                         |                  |                       |                         |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tag                      | Frequenza               | Conservazione    | Linee                 | Utenti                  |
| quanti segnali per linea | ogni quanto si campiona | per quanto tempo | oggi e in prospettiva | quanti in contemporanea |



# Che cosa si decide, e chi lo decide.

Dodici punti in otto ambiti, da chiudere con il vostro IT.

| AMBITO                         | MODELLO                                    | VALORE              | CHI DECIDE      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Autenticazione e identità      | Metodo, password e directory aziendale     | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Ruoli e permessi               | Chi vede, chi configura, chi modifica      | VALIDAZIONE TECNICA | Operations e IT |
| Registro degli accessi         | Eventi registrati e per quanto tempo       | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Cifratura                      | In transito e a riposo                     | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Backup e conservazione         | Frequenza, prova di ripristino e orizzonte | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Aggiornamenti e accesso remoto | Patch, versioni e accesso da remoto        | VALIDAZIONE TECNICA | IT del cliente  |
| Proprietà e licenza            | Titolarità, diritti d’uso ed export        | VALIDAZIONE TECNICA | Legale          |
| Fine contratto                 | Export finale e cancellazione              | VALIDAZIONE TECNICA | Legale          |



# Ogni indicatore ha una formula scritta.

Formula, unità, sorgente, frequenza, owner e stato di approvazione.

| INDICATORE        | FORMULA                               | UNITÀ        | SORGENTE            | FREQUENZA | OWNER               | VERSIONE | APPROVATO    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|
| Disponibilità     | tempo di marcia ÷ tempo pianificato   | %            | stati, calendario   | turno     | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |
| Performance       | pezzi × tempo ciclo ideale ÷ marcia   | %            | conteggi, cadenza   | turno     | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |
| Qualità           | pezzi conformi ÷ pezzi totali         | %            | conteggi, scarti    | turno     | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |
| OEE               | disponibilità × performance × qualità | %            | i tre fattori sopra | turno     | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |
| Consumo specifico | energia ÷ pezzi × 1.000               | kWh/1.000 pz | contatori, conteggi | turno     | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |
| Perdita del fermo | durata × cadenza × margine unitario   | €            | eventi, parametri   | evento    | VALIDAZIONE TECNICA | bozza    | da approvare |

Il tempo pianificato, le fermate programmate e la cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE.